TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HƯỚNG DẪN PHẠM VI ĐỀ

BÀI TẬP LỚN CÁ NHÂN - NHẬP MÔN TỐI ƯU HÓA

Mục tiêu: chọn đề đủ sâu về tối ưu nhưng vừa sức 01 sinh viên trong 05 tuần
Nguyên tắc: mô hình hóa rõ → thực nghiệm công bằng → phân tích nghiệm → đóng gói thành GitHub Portfolio

Khoa Công nghệ thông tin • Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo

1. Phạm vi chung

Đề tài được chấp nhận khi phần tối ưu là trung tâm của bài làm, không phải một bước phụ. Một đề phù hợp phải trả lời được bốn câu hỏi:

- Cái gì được thay đổi? → Decision variables x
- Tối ưu cái gì? → Objective f(x)
- Bị giới hạn bởi gì? → Constraints / budget / trade-off
- Làm sao biết nghiệm tốt? → Baseline + metric + protocol đánh giá

$$x^* = arg\,min\,/\,arg\,max\;\; f(x), \quad x \in \Omega$$

2. Phạm vi mô hình Machine Learning/AI và các hướng đề tài khuyến nghị

Hướng	Ví dụ đề tài	Biến quyết định & objective	Phương pháp phù hợp	Mức scope cho 1 SV
A. Học có giám sát	Classification/Regression: churn, credit risk, house price, forecasting	model params/hyperparams; min loss hoặc max validation metric; latency/complexity nếu có	Linear/Logistic Regression, SVM, RF/XGBoost, MLP nhỏ; GD/Adam/HPO	1 dataset, 1-2 model family, 20-50 trials hoặc optimizer study
B. Học không giám sát	Customer segmentation, anomaly detection, representation learning	K, eps, latent dim; max Silhouette / min DBI / min reconstruction error	K-means, DBSCAN, GMM, PCA/Autoencoder; search/HPO	1 dataset; 2-3 thuật toán/cấu hình; tránh đánh giá chỉ bằng hình
C. Học tăng cường	GridWorld, resource allocation, scheduling nhỏ, control toy	policy/value parameters; max cumulative reward; constraint/budget nếu có	Q-learning, SARSA; DQN mức cơ bản nếu tài nguyên cho phép	Môi trường nhỏ/vừa; ≥5-10 seeds; learning curve + stability
D. Deep Learning optimizer	Tối ưu MLP/CNN nhỏ cho classification/regression	lr, batch, optimizer, weight decay, hidden size; min val loss / max metric	SGD/Momentum/RMSProp/Adam/AdamW; HPO nhỏ	1 dataset; 1 architecture chính; 3-4 optimizer hoặc 20-40 trials
E. Hyperparameter Optimization	RF/SVM/XGBoost/MLP	hyperparameter vector; max CV metric; budget	Grid nhỏ, Random Search, Optuna/TPE	3-5 hyperparameters; 30-50 trials/method
F. Resource Allocation	CPU/GPU/RAM/cloud budget	số job/tài nguyên; max utility hoặc min cost	LP/MILP, SciPy linprog, CVXPY	5-20 biến; 5-30 constraints
G. Scheduling / Routing	Job scheduling hoặc TSP nhỏ	thứ tự/cách gán job; min makespan/distance	Greedy baseline, GA/PSO/SA, solver	10-40 jobs/nodes; budget cố định
H. AI Deployment / Multi-objective	Accuracy-Latency-Model Size-Energy	hyperparameters/model choice; Pareto objectives; deployment constraints	HPO, weighted sum, Pareto, ε-constraint	2-3 objectives; 20-50 configurations

3. Phạm vi xanh - vàng - đỏ

Mức	Đặc điểm	Khuyến nghị
XANH - phù hợp	01 dataset vừa/nhỏ; 01 bài toán rõ; 01 baseline + 01-2 phương pháp; 20-50 cấu hình/trials; chạy trong vài phút đến vài giờ.	Nên chọn. Dễ hoàn thành trong 5 tuần và đủ dữ liệu để phân tích.
VÀNG - cần thu hẹp	Nhiều dataset; nhiều model families; GA/PSO lớn; deep model nặng; nhiều mục tiêu và nhiều constraints.	Giảm số biến/search space, giảm model/dataset hoặc giảm số thuật toán.
ĐỎ - không chấp nhận	"Xây hệ thống AI" quá rộng; UI/app là chính; không có objective rõ; dùng LLM/API nhưng không có optimization; chỉ train 1 model rồi báo accuracy.	Đổi đề hoặc tái mô hình hóa để phần tối ưu trở thành trung tâm.

4. Yêu cầu tối thiểu theo loại đề

Loại đề	Baseline tối thiểu	Phần tối ưu phải có	Kết quả bắt buộc
ML/DL optimizer	1 optimizer/cấu hình mặc định	≥2 optimizer hoặc tuning lr/regularization	loss curve, val metric, runtime, generalization gap
HPO	default model	Random/Grid/TPE với budget rõ	best-so-far, best config, CV/test tách biệt, search cost
LP/MILP	phương án heuristic hoặc manual nhỏ	mô hình objective + constraints + solver	objective, constraint check, sensitivity/shadow price nếu phù hợp
GA/PSO/SA	Random/greedy baseline	budget evaluations cố định, ≥10 seeds nếu chi phí cho phép	mean±std, convergence, best/worst, runtime
Multi-objective	1 cấu hình mặc định	Pareto hoặc ε-constraint/weighted sum	Pareto plot, dominated/non-dominated, quyết định theo kịch bản
Unsupervised	cấu hình mặc định hoặc K/eps theo heuristic	search/tuning K, eps, latent dim hoặc objective nội tại	Silhouette/DBI/reconstruction + stability + profiling cụm
Reinforcement Learning	random policy hoặc policy đơn giản	Q-learning/SARSA/DQN cơ bản; tuning α, γ, ε; cùng training budget	mean reward ± std, success rate, learning curve, sample efficiency

5. Dataset và dữ liệu nên chọn

- Ưu tiên dataset nhỏ/vừa, công khai, dễ tái lập hoặc dữ liệu tổng hợp có công thức rõ.
- Với ML/HPO: Breast Cancer Wisconsin, Wine, Digits, California Housing, dữ liệu churn tổng hợp hoặc dataset tương đương.
- Với LP/scheduling/routing: có thể tự tạo instance với seed cố định, nhưng phải mô tả cách sinh và lưu instance.
- Không chọn dataset quá lớn chỉ để tăng độ "thực tế"; điểm chính là tư duy tối ưu và phân tích.
- Ưu tiên dữ liệu công khai hoặc dữ liệu tổng hợp có thể chia sẻ; nếu dữ liệu không được phép công khai, repository chỉ lưu script tải/xử lý hoặc sample đã ẩn danh.

5.1. Chính sách dữ liệu và điểm cộng

ĐIỂM CỘNG CHO DỮ LIỆU CÓ GIÁ TRỊ

Dataset dùng để thực nghiệm nên có nguồn gốc rõ. Bài dùng dataset công bố/benchmark hoặc dữ liệu thật sẽ được cộng điểm nếu chứng minh được provenance, preprocessing và tuân thủ quyền riêng tư/quyền sử dụng.

Nhóm dữ liệu	Yêu cầu minh chứng	Điểm cộng tối đa
Public/benchmark đã công bố	Nguồn chính thức hoặc nguồn dẫn được; có mô tả phiên bản/citation.	+0.25
Dữ liệu thật	Dữ liệu từ hoạt động thực tế/doanh nghiệp/đơn vị nghiên cứu; có mô tả nguồn và ẩn danh.	+0.50
Toy/synthetic	Được dùng cho minh họa thuật toán hoặc khi không có dữ liệu phù hợp.	0.00

- Điểm cộng tối đa +0.50 và không làm tổng điểm vượt quá 10. Không được dùng dữ liệu thật nếu không có quyền sử dụng hoặc có nguy cơ lộ thông tin cá nhân.

6. Công cụ được khuyến nghị

Bài toán	Công cụ
Tối ưu số / unconstrained	NumPy, SciPy optimize
LP / constrained	SciPy linprog, CVXPY
ML/HPO	scikit-learn, Optuna
DL optimizer	PyTorch
Metaheuristic	Tự cài bản cơ bản hoặc thư viện có kiểm soát; phải hiểu budget và seed
Phân tích	Pandas, Matplotlib
Reinforcement Learning	NumPy/PyTorch, Gymnasium (nếu phù hợp), matplotlib/pandas để log reward

7. Quy tắc thiết kế thực nghiệm

- Cùng dataset và preprocessing khi so sánh.
- Cùng train/validation/test split hoặc cùng cross-validation folds.
- Cùng metric và hướng tối ưu.
- Cùng evaluation budget hoặc cùng điều kiện dừng có thể so sánh.
- Không dùng test set trong objective/tuning.
- Thuật toán stochastic: nhiều seed khi chi phí cho phép; ưu tiên báo mean±std thay vì best run.
- Lưu toàn bộ run/trial history để vẽ convergence và kiểm tra lại.

8. Chuẩn GitHub Portfolio cho mọi đề tài

NGUYÊN TẮC

Đề tài chỉ thật sự có giá trị portfolio khi người ngoài có thể hiểu và tái lập. Vì vậy GitHub là một phần của thiết kế đề ngay từ Tuần 1, không phải bước upload ở Tuần 5.

Hạng mục	Chuẩn tối thiểu
Repo public	Bắt buộc public tại thời điểm nộp; URL được ghi trong báo cáo.
Tên & mô tả	Tên repo chuyên nghiệp; About mô tả 1 câu; thêm topics phù hợp.
README	Problem → Formulation → Method → Results → How to run → Limitations.
Môi trường	requirements.txt/environment.yml + Python version + seed.
Kết quả	Lưu CSV/JSON/log và figures; README hiển thị key results.
Commit history	Tối thiểu 5 mốc commit có ý nghĩa, tương ứng tiến độ 5 tuần.
Dữ liệu	Không commit dữ liệu nhạy cảm, secret, token; ghi nguồn và quyền sử dụng nếu có.
Portfolio	Khuyến nghị pin repo trên GitHub profile; có thể thêm release v1.0 và README tiếng Anh hoặc song ngữ.

9. Mẫu đăng ký đề - 01 trang

Mục	Sinh viên điền

Mục	Sinh viên điền
Tên đề tài	...
Bối cảnh / vấn đề	...
Dataset / nguồn	Tên dataset, nguồn/citation, loại dữ liệu (benchmark / dữ liệu thật / synthetic), quyền sử dụng và khả năng public trên GitHub.
Decision variables x	...
Objective f(x)	...
Constraints / trade-off	...
Baseline	...
Phương pháp tối ưu chính	...
Metric	...
Budget / điều kiện dừng	...
Sản phẩm dự kiến tuần 5	...
GitHub repository dự kiến	Tên repo + README khung + khả năng công khai dữ liệu.

10. Checklist duyệt đề nhanh của giảng viên

- Sinh viên có viết được x, f(x), constraints/trade-off không?
- Có ít nhất một baseline và một phương pháp tối ưu chính không?
- Search space/instance có vừa sức 5 tuần không?
- Có protocol tránh test leakage không?
- Có thể thu được convergence/search history hoặc log nghiệm không?
- Có tiêu chí ra quyết định cuối cùng không?
- Có thể demo phần tối ưu trong 5-7 phút không?
- Repository có thể public và tái lập mà không vi phạm dữ liệu/bản quyền không?
- README có đủ nội dung để doanh nghiệp hiểu dự án mà không cần đọc toàn bộ báo cáo không?
- Kế hoạch 5 tuần có tạo commit/checkpoint GitHub liên tục không?